

光电子学

周无寒

北京大学信息科学技术学院

2026 年 6 月 14 日

摘要

基于北京大学 2026 春季学期舒浩文、王兴军的《光电子学》，教材是 Kasap 的《光电子学与光子学——原理与实践》。

目录

1	光的波动性	4
1.1	均匀介质中光的波动性	4
1.2	群速度和群折射率	4
1.3	磁场、辐照度和 Poynting 矢量	4
1.4	Fresnel 方程	5
1.5	增透膜和介质镜	6
1.6	光的吸收和复折射率	6
1.7	时间相干性和空间相干性	6
1.8	多波干涉和光学谐振腔	6
1.9	衍射原理	7
2	介质波导与光纤	10
2.1	对称平面介质平板波导	10
2.2	平面波导中的模间色散和波导色散	10
2.3	阶跃折射率分布光纤	11
2.4	数值孔径	12
2.5	单模光纤中的色散	12
2.6	色散位移光纤和色散补偿	13
2.7	比特率、色散及电学和光学带宽	13
2.8	渐变折射率光纤	14
2.9	光纤的衰减损耗	14

3	半导体学与发光二极管	15
3.1	半导体概念和能带概述	15
3.2	非本征半导体	15
3.3	直接带隙和间接带隙半导体	15
3.4	pn 结原理	16
3.5	复合寿命	17
3.6	异质结	17
3.7	LED 基本原理	17
3.8	量子阱高亮度 LED	18
3.9	LED 的效率和光通量	18
4	受激辐射器件——光放大器和激光器	19
4.1	受激辐射、光子放大、激光器	19
4.2	受激辐射率和辐射截面	20
4.3	掺铒光纤放大器 (EDFA)	21
4.4	气体激光器: He-Ne 激光器	22
4.5	气体激光器的输出光谱	23
4.6	激光振荡: 阈值增益因子和增益带宽	23
4.7	光增益曲线加宽及其线宽	25
4.8	脉冲激光器: 调 Q 和锁模技术	25
4.9	半导体激光器原理	26
4.10	异质结半导体激光器	27
4.11	异质结半导体激光器	28
4.12	量子阱激光器	28
4.13	激光二极管的基本特性	29
4.14	稳态半导体速率方程	30
4.15	单频半导体激光器	30
4.16	垂直腔面发射激光器	30
5	光电探测器和图像传感器	31
5.1	pn 结光电二极管原理	31
5.2	Shockley-Ramo 方程和外光生电流	32
5.3	吸收系数和光电探测器材料	32
5.4	量子效率和响应度	33
5.5	pin 光电二极管	33
5.6	雪崩光电二极管	34
5.7	异质结光电二极管	35
5.8	Schottky 结光电探测器	35

5.9	光电晶体管	35
5.10	光电探测器的噪声	36
6	光的偏振与调制	37
6.1	光的偏振	37
6.2	双折射现象	37
6.3	双折射光学器件	38
6.4	旋光效应和圆双折射	39
6.5	液晶显示器	39
6.6	电光效应	39
7	光电子器件的制造工艺	41
7.1	制造工艺流程	41
7.2	外延生长技术	41
7.3	集成电路工艺	42

1 光的波动性

1.1 均匀介质中光的波动性

定义 1.1. 相速度为移动恒定相平面的速度

$$v = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda.$$

定义 1.2. 束腰半径为 w_0 ，光斑直径为 $2w_0$ ，远场的光束发散角为

$$2\theta = \frac{4\lambda}{\pi(2w_0)}.$$

定义 1.3. 瑞利长度为光斑发散到 $\sqrt{2}(2w_0)$ 的距离

$$z_0 = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}.$$

命题 1.4. 高斯光束半径为

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_0}\right)^2}.$$

1.2 群速度和群折射率

定义 1.5. 群速度为振幅变化的包络速度，代表能量和信息的传播速度

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n - \lambda_0 \left(\frac{dn}{d\lambda_0}\right)} = \frac{c}{N_g}.$$

定义 1.6. 群折射率为

$$N_g = n - \lambda_0 \left(\frac{dn}{d\lambda_0}\right).$$

1.3 磁场、辐照度和 Poynting 矢量

定义 1.7. Poynting 矢量为单位面积内电磁功率流

$$\mathbf{S} = v^2 \epsilon \mathbf{E} \times \mathbf{B}, \quad S = v \epsilon E_x^2 = v^2 \epsilon E_x B_y.$$

定义 1.8. S 也称为辐照度，一个周期内的平均辐照度为

$$I = S_{\text{average}} = \frac{1}{2} v \epsilon E_0^2 = \frac{1}{2} c \epsilon_0 n E_0^2.$$

1.4 Fresnel 方程

命题 1.9. *Fresnel* 方程为

$$r_{\perp} = \frac{\cos \theta_i - (n^2 - \sin^2 \theta_i)^{\frac{1}{2}}}{\cos \theta_i + (n^2 - \sin^2 \theta_i)^{\frac{1}{2}}}, \quad t_{\perp} = \frac{2 \cos \theta_i}{\cos \theta_i + (n^2 - \sin^2 \theta_i)^{\frac{1}{2}}},$$

$$r_{\parallel} = \frac{(n^2 - \sin^2 \theta_i)^{\frac{1}{2}} - n^2 \cos \theta_i}{(n^2 - \sin^2 \theta_i)^{\frac{1}{2}} + n^2 \cos \theta_i}, \quad t_{\parallel} = \frac{2n \cos \theta_i}{(n^2 - \sin^2 \theta_i)^{\frac{1}{2}} + n^2 \cos \theta_i}.$$

它们满足

$$r_{\parallel} + nt_{\parallel} = 1, \quad r_{\perp} + 1 = t_{\perp}.$$

命题 1.10. 正入射时 $\theta_i = 0$,

$$r_{\perp} = r_{\parallel} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t_{\perp} = t_{\parallel} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}.$$

定义 1.11. **Brewster 角**为反射波电场垂直于平面, 即反射光为完全偏振光, 且振动方向垂直于入射面, 折射光与反射光互相垂直。

$$r_{\parallel} = 0 \implies \tan \theta_p = \frac{n_2}{n_1}.$$

命题 1.12. 全反射时, 相变为

$$\tan \left(\frac{1}{2} \phi_{\perp} \right) = \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_i - n^2}}{\cos \theta_i}, \quad \tan \left(\frac{1}{2} \phi_{\parallel} + \frac{1}{2} \pi \right) = \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_i - n^2}}{n^2 \cos \theta_i}.$$

定义 1.13. 倏逝波为全反射时在界面上产生的波, 满足

$$E_{t,\perp}(y, z, t) \propto e^{-\alpha_2 y} e^{j(\omega t - k_{iz} z)}.$$

衰减系数为

$$\alpha_2 = \frac{2\pi n_2}{\lambda_0} \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \sin^2 \theta_i - 1}.$$

穿透深度 $y = \frac{1}{\alpha_2} = \delta$ 为倏逝波衰减到 $\frac{1}{e}$ 倍的距离。

命题 1.14. 正入射时反射率

$$R = R_{\perp} = |r_{\perp}|^2 = R_{\parallel} = |r_{\parallel}|^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2.$$

透射率

$$T = T_{\perp} = \frac{n_2}{n_1} |t_{\perp}|^2 = T_{\parallel} = \frac{n_2}{n_1} |t_{\parallel}|^2 = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}.$$

命题 1.15. *Goos-Hänchen* 位移为全反射时, 光在光疏介质中形成倏逝波, 其相位随传播距离变化, 导致反射波前相对于几何光学预测位置发生横向偏移。

$$\Delta z = 2d \tan \theta_i = \frac{\lambda}{\pi} \frac{\sin \theta}{\sqrt{(\sin^2 \theta - n^2)(1 - n^2)}}.$$

命题 1.16. 光学隧道效应 (*FTIR*) 为倏逝波穿过薄层后在另一侧产生的透射波, 可应用于分光器。

1.5 增透膜和介质镜

命题 1.17. 增透膜厚度需满足

$$\left(\frac{2\pi n_2}{\lambda}\right) 2d = m\pi \iff d = m \left(\frac{\lambda}{4n_2}\right).$$

两光波振幅大小相当应满足 $n_2 = \sqrt{n_1 n_3}$ 。最小反射率为

$$R_{min} = \left(\frac{n_2^2 - n_1 n_3}{n_2^2 + n_1 n_3}\right)^2.$$

1.6 光的吸收和复折射率

定义 1.18. 衰减系数或吸收系数为

$$\alpha = -\frac{dI}{I dz} \implies I = I_0 e^{-\alpha z}.$$

定义 1.19. 复折射率为

$$\tilde{n} = n(1 + i\kappa) \implies E = A e^{-\frac{n\kappa\omega}{c}z} e^{i\left(\frac{n\omega}{c}z - \omega t\right)}.$$

命题 1.20.

$$I \propto |E|^2 \implies \alpha = \frac{2n\kappa\omega}{c} = 2\kappa''.$$

1.7 时间相干性和空间相干性

定义 1.21. 相干时间为光波相位保持相干性的最大时间间隔，相干长度为相干时间内光传播的距离。

定义 1.22. 时间相干性是指在同一个空间点上不同时刻光波场的关联特性；空间相干性是指在同一时刻不同空间点上光波场的关联特性。

1.8 多波干涉和光学谐振腔

定义 1.23. Fabry-Perot 谐振腔模式为

$$m \left(\frac{\lambda}{2}\right) = L, \quad m = 1, 2, 3, \dots \implies \nu_m = \frac{mc}{2L} = m\nu_f.$$

定义 1.24. 基模模式频率为 $\nu_1 = \nu_f$ 。自由光谱范围为 $\Delta\nu_m = \nu_{m+1} - \nu_m = \nu_f$ 。

命题 1.25. 腔内场强

$$E_{cavity} = A + Ar^2 e^{-j2kL} + Ar^4 e^{-j4kL} + \dots = \frac{A}{1 - r^2 e^{-j2kL}}.$$

$$I_{cavity} = \frac{I_0}{(1 - R)^2 + 4R \sin^2(kL)} \implies I_{max} = \frac{I_0}{(1 - R)^2}, \quad k_m L = m\pi.$$

定义 1.26. 谱宽是单个模式光强的半高宽度，设精细度为 F ，则

$$\delta\nu_m = \frac{\nu_f}{F}, \quad F = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}.$$

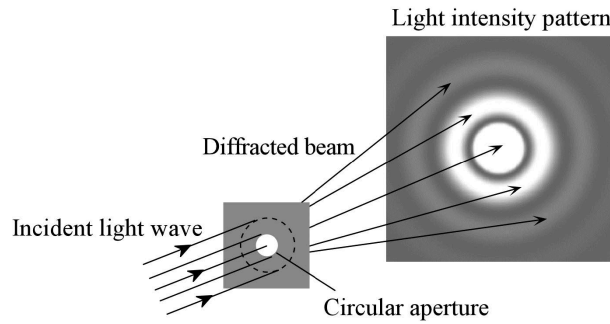
定义 1.27. 品质因数为

$$Q = \frac{\nu_m}{\delta\nu_m} = mF.$$

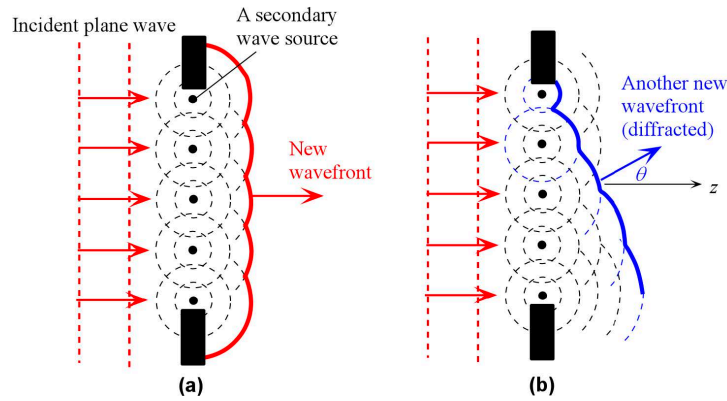
Q 越高，谐振器频率选择性越强，或谱宽越窄，是衡量每一振荡周期内消耗单位能量时谐振器的储能情况。

1.9 衍射原理

Fraunhofer 衍射是准直光束通过一个小孔后在远处形成的 Airy 环。



命题 1.28. *Huygens-Fresnel* 原理为每个波前上的点都可以看作是一个次级波源，次级波源发出的波在空间中叠加形成新的波前。



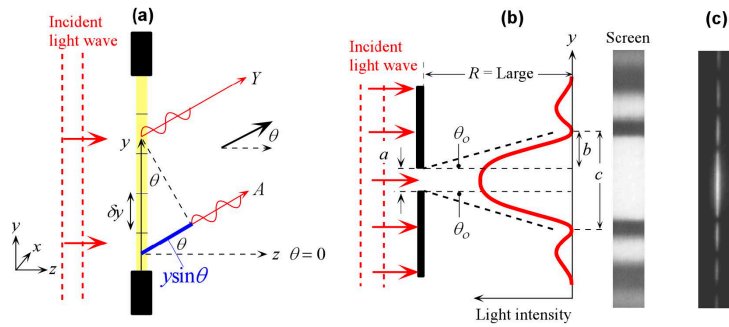
命题 1.29. 宽度 a 分成 N 份，

$$\delta y = \frac{a}{N}, \quad \delta E \propto \delta y e^{-j\delta ky} \implies E(\theta) = C \int_0^a e^{j\delta ky} dy = Ca \frac{e^{-j\frac{1}{2}ka \sin \theta} \sin(\frac{1}{2}ka \sin \theta)}{\frac{1}{2}ka \sin \theta}.$$

$$I(\theta) = I(0) \text{sinc}^2(\beta), \quad \beta = \frac{1}{2}ka \sin \theta.$$

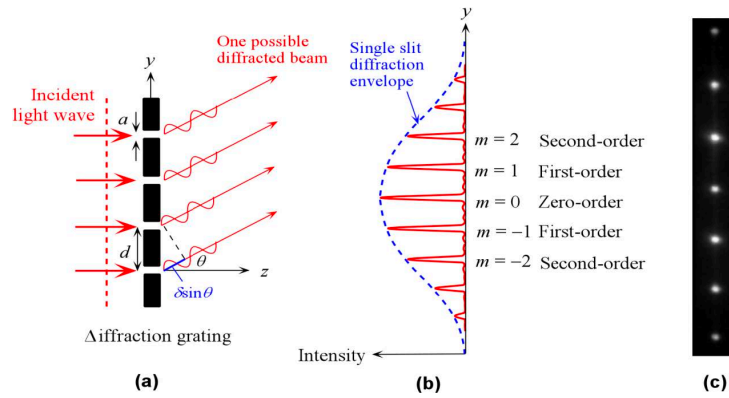
命题 1.30. 零光强点

$$\sin \theta = \frac{m\lambda}{a}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots$$



命题 1.31. *Airy* 斑第一个暗圆环的角位置 θ_o 满足

$$\sin \theta_o = 1.22 \frac{\lambda}{D}.$$



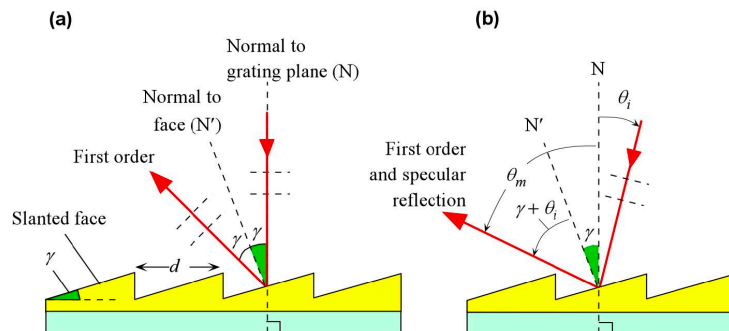
命题 1.32. 衍射光栅光栅方程

$$d (\sin \theta_m - \sin \theta_i) = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

定义 1.33. 分辨本领为

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN,$$

其中 N 为光栅上被照亮的狭缝数。

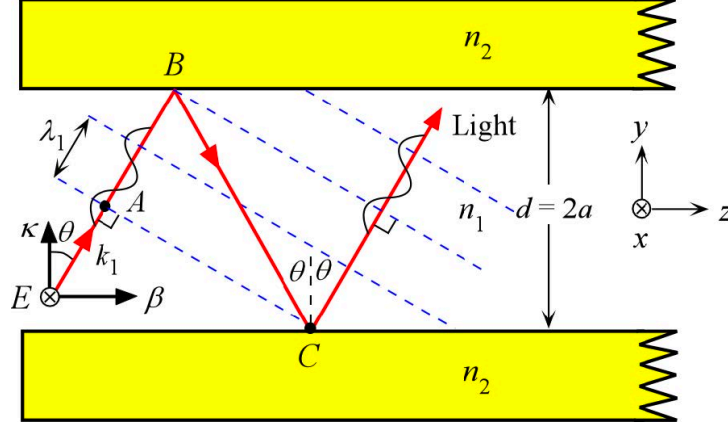


命题 1.34. 闪耀光栅闪耀角度为

$$2\gamma = \theta_m - \theta_i.$$

2 介质波导与光纤

2.1 对称平面介质平板波导



命题 2.1. 为了发生相长干涉， A 和 C 必须同相，即波导条件

$$k_1(2d \cos \theta) - 2\phi = m(2\pi) \iff \left(\frac{2\pi n_1(2a)}{\lambda} \right) \cos \theta_m - \phi_m = m\pi.$$

命题 2.2.

$$\sin \theta_m > \sin \theta_c \implies m \leq \frac{2V - \phi}{\pi}, \quad V = \frac{2\pi a}{\lambda} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

定义 2.3. 单模平面波导为只有基模沿平面波导传输，此时 $\lambda > \lambda_c$ 。截止波长 λ_c 为 $V = \frac{\pi}{2}$ 对应的波长。

定义 2.4. 横向电场模式 TE_m 为电场垂直于传播方向，横向磁场模式 TM_m 为磁场垂直于传播方向，即电场平行于传播方向。

2.2 平面波导中的模间色散和波导色散

定义 2.5. 模间色散为各模式在整个光纤中传输时间不同的现象。

$$\Delta\tau = \frac{L}{v_{g\min}} - \frac{L}{v_{g\max}}.$$

命题 2.6. $\omega > \omega_{cutoff}$ 时，模间色散

$$\frac{\Delta\tau}{L} \approx \frac{n_1 - n_2}{c}.$$

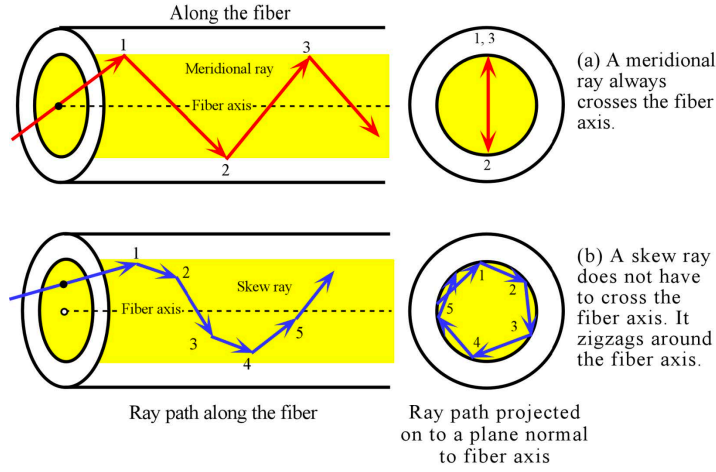
定义 2.7. 波导色散为同一模式在不同光波波长下传输速度不同的现象。材料色散是由于材料折射率随波长变化引起的传输脉冲展宽。

2.3 阶跃折射率分布光纤

定义 2.8. 归一化折射率差为

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \ll 1.$$

定义 2.9. $\Delta \ll 1$ 的称为弱导光纤。此时光波具有横向电场和横向磁场，称为线偏振光波 (LP)。LP 模式可以用沿着 z 轴的电场分布 $E(r, \phi)$ 来描述，与 z 无关。这里用两个整数参数 m 和 l 来标记 LP 模式。



定义 2.10. 阶跃折射率光纤中

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} \sqrt{2n_1 n_2 \Delta}, \quad n = \frac{n_1 + n_2}{2}.$$

命题 2.11. $V < \frac{2\pi a}{\lambda_c} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = 2.405$ 时，光纤中只有一个模式。 $V \gg 2.405$ 时，模式数

$$M \approx \frac{V^2}{2}.$$

定义 2.12. 模场直径 (MFD) $2w$ 表示波导中基模的场强分布的程度，由高斯函数的场强分布定义

$$E(r)^2 = E(0)^2 e^{-\left(\frac{r}{w}\right)^2}.$$

一种估计是 Marcuse MFD 方程

$$w = a \left(0.65 + \frac{1.619}{V^{\frac{3}{2}}} + \frac{2.879}{V^6} \right), \quad 0.8 < V < 2.5.$$

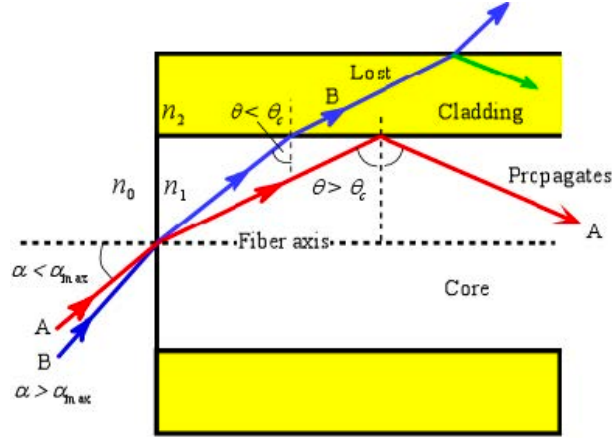
命题 2.13. 传播常数

$$\frac{\beta}{k} = \sqrt{n_2^2 + b(n_1^2 - n_2^2)}$$

2.4 数值孔径

命题 2.14. 最大接受角为

$$\frac{\sin \alpha_{max}}{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta_c)} = \frac{n_1}{n_0} \implies \sin \alpha_{max} = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0} = \frac{NA}{n_0}.$$



定义 2.15. 数值孔径为

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

全接受角为 $2\alpha_{max}$.

2.5 单模光纤中的色散

命题 2.16. 材料色散为不同波长的光在材料中传播速度不同引起的传输脉冲展宽。材料色散系数为 D_m ，则材料色散为

$$\frac{\Delta\tau}{L} = |D_m|\Delta\lambda, \quad D_m \approx \frac{\lambda}{c} \left(\frac{d^2n}{d\lambda^2} \right).$$

命题 2.17. 波导色散为基模群速度大小与 V 值有关，而 V 值取决于波长引起的传输脉冲展宽。波导色散系数为 D_w ，则波导色散为

$$\frac{\Delta\tau}{L} = |D_w|\Delta\lambda.$$

命题 2.18. 折射率分布色散来源于基模的群速度依赖于 Δ 。

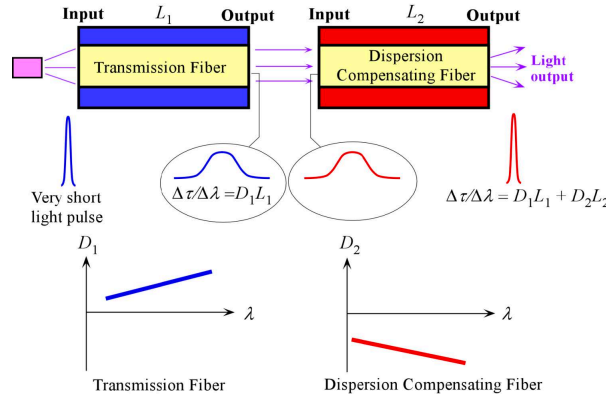
$$\frac{\Delta\tau}{L} = |D_p|\Delta\lambda.$$

命题 2.19. 总色散系数为

$$D_{ch} = D_m + D_w + D_p.$$

命题 2.20. 偏振色散是由光纤的不完全对称性和不均匀性引起的。

2.6 色散位移光纤和色散补偿

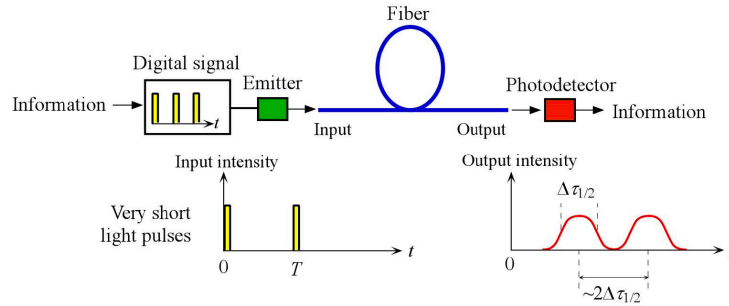


一种控制并降低总的模内色散的方法是色散补偿， L_1 和 L_2 分别具有正的和负的色散系数。

定义 2.21. 有效色散系数为

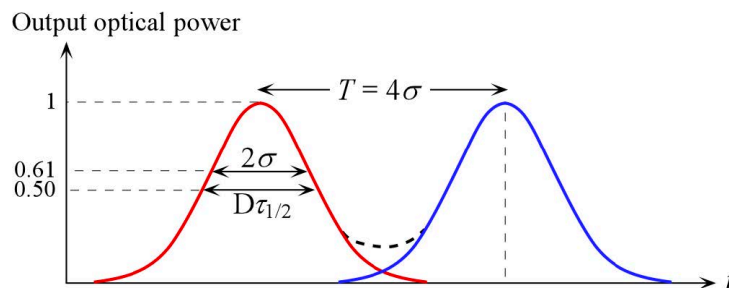
$$D_{\text{net}}L = D_1L_1 + D_2L_2.$$

2.7 比特率、色散及电学和光学带宽



命题 2.22. 两脉冲无码间干扰的条件为连续脉冲峰值间时间间隔至少为 $2\Delta\tau_{1/2}$ ，即

$$B \approx \frac{1}{2\Delta\tau_{1/2}}.$$



命题 2.23. 对高斯脉冲有 $\Delta\tau_{rms} = 2\sigma$, $\sigma = 0.425\Delta\tau_{\frac{1}{2}}$ 。RTZ 格式最大比特率

$$B \approx \frac{1}{4\sigma} = \frac{0.59}{\Delta\tau_{\frac{1}{2}}}, \quad BL \approx \frac{L}{4\sigma} = \frac{1}{4|D_{ch}|\sigma_\lambda}.$$

命题 2.24. 光纤的色散为高斯分布时，光学带宽为

$$f_{op} \approx 0.75B \approx \frac{0.19}{\sigma}.$$

2.8 渐变折射率光纤

定义 2.25. 渐变折射率分布由分布指数 γ 给出

$$n = n_1 \sqrt{1 - 2\Delta \left(\frac{r}{a}\right)^\gamma}, \quad r < a.$$

2.9 光纤的衰减损耗

定义 2.26. 光功率衰减系数，单位为 $\text{dB}\cdot\text{km}^{-1}$ ，

$$\alpha_{\text{dB}} = \frac{10}{L} \log_{10} \left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} \right).$$

光功率为

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{mW}}}{1\text{mW}} \right).$$

命题 2.27. 基本红外吸收的尾部为

$$\alpha_{\text{FIR}} = Ae^{-\frac{B}{\lambda}}.$$

二氧化硅中的瑞利散射为

$$\alpha_R = \frac{A_R}{\lambda^4}.$$

3 半导体学与发光二极管

3.1 半导体概念和能带概述

定义 3.1. 费米能级 E_F 为半导体中电子占据概率为 $\frac{1}{2}$ 的能级。

命题 3.2. 在 $(E_c - E_F) \gg k_B T$ 时, *Fermi-Dirac* 分布可以被 *Boltzmann* 分布代替, 这种半导体称为非简并半导体。导带中电子浓度

$$n = \int_{E_c}^{E_c+\chi} g_{CB}(E) f(E) dE \approx N_c e^{-\frac{E_c - E_F}{k_B T}}.$$

价带中空穴浓度

$$p = \int_{E_v-\chi}^{E_v} g_{VB}(E) [1 - f(E)] dE \approx N_v e^{-\frac{E_F - E_v}{k_B T}}.$$

命题 3.3. 本征半导体中

$$n = p \implies E_{Fi} = E_v + \frac{1}{2} E_g - \frac{1}{2} k_B T \ln \left(\frac{N_c}{N_v} \right).$$

命题 3.4. 质量作用定律在热平衡状态/暗状态下的非简并半导体中, 表明固有载流子浓度为常数, 取决于温度和材料特性, 不取决于费米能级的位置。

$$np = N_c N_v e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = n_i^2.$$

3.2 非本征半导体

定义 3.5. 电导率为

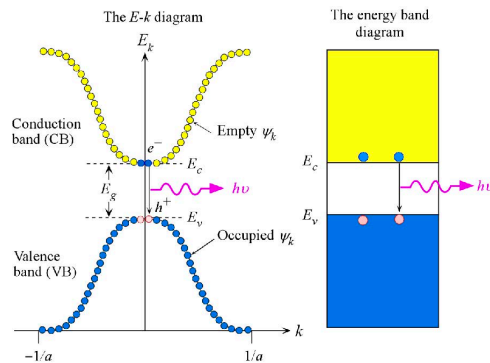
$$\sigma = en\mu_e + ep\mu_p.$$

对 n 型半导体, 有

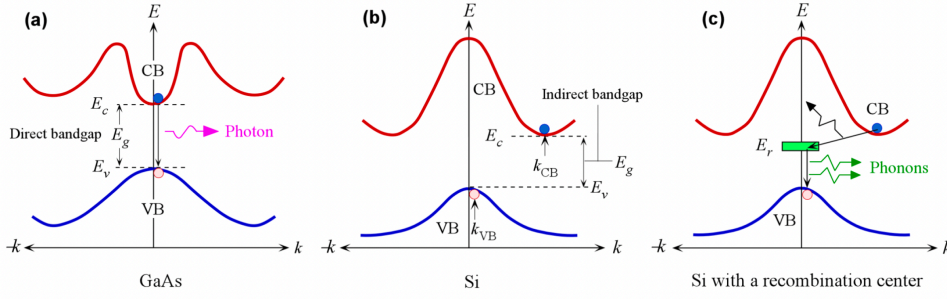
$$\sigma = eN_d\mu_e + e \left(\frac{n_i^2}{N_d} \right) \mu_h \approx eN_d\mu_e.$$

3.3 直接带隙和间接带隙半导体

定义 3.6. 直接带隙半导体为导带最小能级和价带最大能级在动量空间位置相同的半导体。



间接带隙半导体为导带最小能级和价带最大能级在动量空间位置不同的半导体。



3.4 pn 结原理

命题 3.7. 耗尽层宽度为

$$N_a W_{po} = N_d W_{no}, \quad W_p + W_n = W.$$

内建电场为

$$E_o = -\frac{e N_a W_{po}}{\varepsilon} = -\frac{e N_d W_{no}}{\varepsilon}.$$

内建电压为

$$V_o = -\frac{1}{2} E_o W_o = -\frac{e N_a N_d W_o^2}{2 \varepsilon (N_a + N_d)} = \frac{k_B T}{e} \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right).$$

命题 3.8. 正向偏置导致过剩的少数载流子，即空穴（电子）注入 n (p) 区。

命题 3.9 (pn 结定律).

$$p_n(0) = p_{po} e^{-\frac{e(V_o - V)}{k_B T}}, \quad \frac{p_{no}}{p_{po}} = e^{-\frac{e V_o}{k_B T}} \implies p_n(0) = p_{no} e^{\frac{e V}{k_B T}}, \quad n_p(0) = n_{po} e^{\frac{e V}{k_B T}}.$$

命题 3.10. *Einstein* 关系为扩散系数

$$D_h = \frac{\mu_h k_B T}{e}.$$

扩散距离为

$$L_h = \sqrt{D_h \tau_h}.$$

定义 3.11. 长二极管为 $l_n \gg L_h$ 的 pn 结。短二极管为 $l_n \ll L_h, l_p \ll L_e$ 的 pn 结。

命题 3.12 (Shockley 长二极管方程).

$$J = \left(\frac{e D_h}{L_h N_d} + \frac{e D_n}{L_n N_a} \right) n_i^2 \left(e^{\frac{e V}{k_B T}} - 1 \right) = J_{so} \left(e^{\frac{e V}{k_B T}} - 1 \right).$$

命题 3.13 (Shockley 短二极管方程).

$$J = \left(\frac{e D_h}{l_n N_d} + \frac{e D_n}{l_p N_a} \right) n_i^2 \left(e^{\frac{e V}{k_B T}} - 1 \right).$$

命题 3.14. 复合电流密度为

$$J_{recom} = \frac{e \frac{1}{2} W_p n_M}{\tau_e} + \frac{e \frac{1}{2} W_n p_M}{\tau_h} = \frac{e n_i}{2} \left(\frac{W_p}{\tau_e} + \frac{W_n}{\tau_n} \right) e^{\frac{e V}{2 k_B T}}.$$

3.5 复合寿命

正向偏置的 pn 结中 p 区过剩电子浓度为 Δn_p ，过剩空穴浓度为 Δp_p 。电中性要求 $\Delta n_p = \Delta p_p$ 。

定义 3.15. 直接复合俘获系数为 B ，电子-空穴对的热产生效率为 G_{thermal} ，则 Δn_p 的净变化率为

$$\frac{d\Delta n_p}{dt} = -Bn_pp_p + G_{\text{thermal}}.$$

定义 3.16. 辐射时间 τ_e 为

$$\frac{d\Delta n_p}{dt} = -\frac{\Delta n_p}{\tau_e}.$$

命题 3.17. 弱注入下 $\Delta n_p \ll p_{po}$ ，则 $n_p \approx \Delta n_p$ 且 $p_p \approx p_{po} + \Delta p_p \approx N_a$ ，则

$$\tau_e = \frac{1}{BN_a}.$$

强注入下 $\Delta n_p \gg p_{po}$ ，则

$$\frac{d\Delta n_p}{dt} = -B\Delta p_p\Delta n_p = B(\Delta n_p)^2 \implies \tau_e = \frac{1}{B\Delta n_p} = \frac{1}{Bn_p}.$$

命题 3.18. 通过复合中心的间接带隙复合，设复合中心的复合横截面为 S_r ，复合中心浓度为 N_r ，电子平均速率为 v_{th} ，则

$$\tau_e = \frac{1}{S_r N_r v_{th}}.$$

3.6 异质结

定义 3.19. 同质结为同一晶体构成的 pn 结，器件内的带隙不会发生变化。异质结为不同禁带宽度晶体构成的 pn 结。

- 异质结可用于创建能带的不连续性，从而加速特定位置处的载流子。突然赋予载流子的额外动能可用于选择性地提高多层雪崩光电二极管中碰撞电离的概率。
- 可以在同一器件中使用不同带隙类型的半导体（直接和间接）来选择结构中发光的区域。只有直接带隙半导体才能有效地发光。

3.7 LED 基本原理

命题 3.20. 辐射光谱峰值和光谱宽度通常为

$$h\nu_o \approx E_g + \frac{1}{2}k_B T, \quad h\Delta\nu \approx mk_B T.$$

命题 3.21. Varshni 禁带宽度方程

$$E_g = E_{go} - \frac{AT^2}{B+T}.$$

3.8 量子阱高亮度 LED

命题 3.22. 量子阱中电子能级

$$E_n = E_c + \frac{\hbar^2 n^2}{8m_e^* d^2} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_e^*} + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m_e^*}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

3.9 LED 的效率和光通量

定义 3.23. 内量子效率表示正向偏置 pn 结中电子-空穴对辐射复合并因而引起光子发射的比例

$$\eta_{\text{IQE}} = \frac{\text{辐射复合速率}}{\text{总复合速率}} = \frac{\tau_r^{-1}}{\tau_r^{-1} + \tau_{nr}^{-1}} = \frac{\text{发射光子速率}}{\text{载流子损耗速率}} = \frac{\Phi_{\text{ph}}}{\frac{I}{e}} = \frac{\frac{P_o(\text{int})}{h\nu}}{\frac{I}{e}}.$$

外量子效率表示流入到 LED 的电量子转化为 LED 辐射到外界的光量子的转换速率

$$\eta_{\text{EQE}} = \frac{\frac{P_o}{h\nu}}{\frac{I}{e}}.$$

提取效率表示器件内部产生的光子能够提取到外界的比例

$$\eta_{\text{EE}} = \frac{\text{器件外辐射的光子数}}{\text{内部产生的光子数}} = \frac{P_o}{P_o(\text{int})}.$$

功率效率表示输入电功率转化为输出光功率的转换速率

$$\eta_{\text{PCE}} = \frac{P_o}{IV} \approx \eta_{\text{EQE}} \left(\frac{E_g}{eV} \right).$$

定义 3.24. 设相对发光效率 $V(\lambda)$, 光通量为

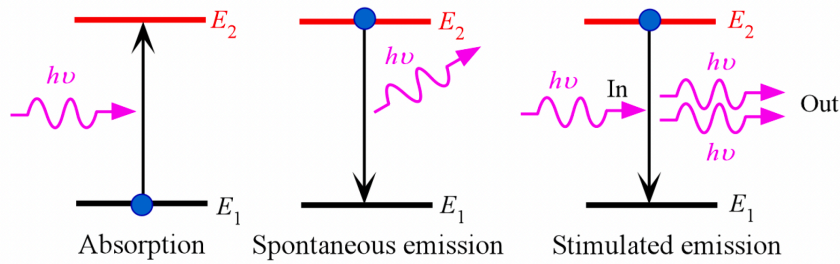
$$\Phi_v = P_o \times (683 \text{ lm} \cdot \text{W}^{-1}) \times V(\lambda).$$

4 受激辐射器件——光放大器和激光器

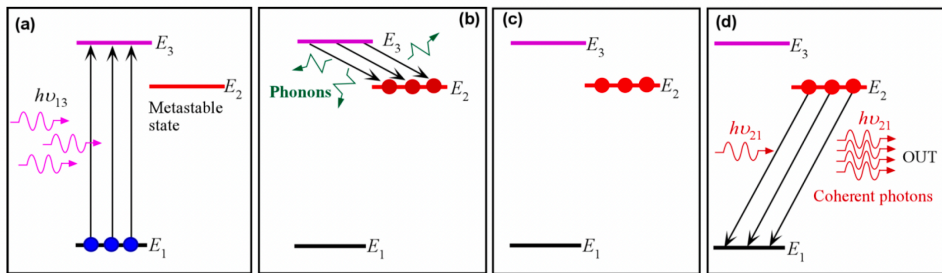
4.1 受激辐射、光子放大、激光器

命题 4.1. 产生激光需要的条件：(1) 实现粒子数反转；(2) 满足阈值条件（增益大于等于损耗）。

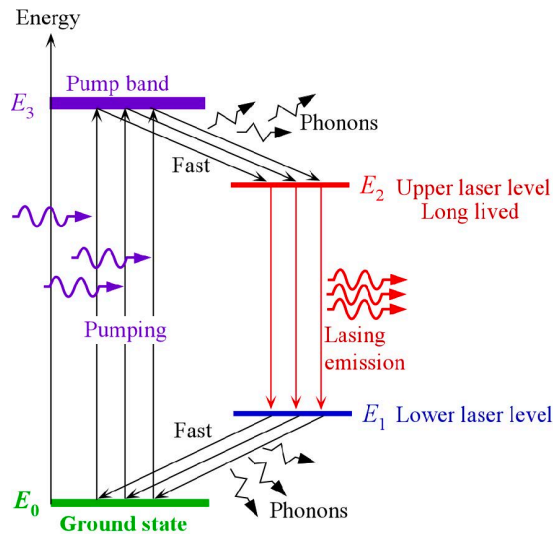
激光形成过程：泵浦（抽运）→ 粒子数反转 → 受激放大 → 振荡 → 放大 → 达到阈值 → 激光输出。



激光的四个特点：单色性、方向性、相干性和高亮度。



E_3 能级不稳定，离子以晶格振动（声子）迅速衰减到寿命长的 E_2 能级。



E_2 能级长寿命， E_1 能级短寿命，快速衰减到 E_0 。

4.2 受激辐射率和辐射截面

命题 4.2. 向上跃迁概率和向下跃迁概率分别是

$$R_{12} = B_{12}N_1\rho(\nu), \quad R_{21} = A_{21}N_2 + B_{21}N_2\rho(\nu).$$

热平衡时,

$$R_{12} = R_{21}, \quad \frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2-E_1}{k_B T}}, \quad \rho(\nu) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3 \left(e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1 \right)} = \frac{A_{21}}{B_{12}e^{\frac{E_2-E_1}{k_B T}} - B_{21}} \implies$$

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}, \quad B_{12} = B_{21}, \quad \frac{R_{21}(\text{受激})}{R_{21}(\text{自发})} = \frac{c^3}{8\pi h\nu^3}\rho(\nu), \quad \frac{R_{21}(\text{受激})}{R_{12}(\text{吸收})} = \frac{N_2}{N_1}.$$

故受激光子辐射率大于光子吸收率要实现粒子数反转, 即 $N_2 > N_1$ 。假设 E_i 能级处的简并度为 g_i , 则用 $N_1 \left(\frac{g_2}{g_1} \right)$ 代替 N_1 。

定义 4.3. 自发辐射寿命 τ_{sp} 定义为

$$\frac{dN_2}{dt} = -A_{21}N_2 = -\frac{N_2}{\tau_{\text{sp}}} \implies \tau_{\text{sp}} = \frac{1}{A_{21}}.$$

定义 4.4. 吸收截面积

$$\sigma_{ab} = \frac{\text{单个离子吸收光子的功率}}{\text{光强}}.$$

吸收系数

$$\alpha = \sigma_{ab}N_1 = -\frac{\Delta I}{I\Delta x}.$$

定义 4.5. 发射截面积

$$\sigma_{em} = \frac{\text{离子受激辐射发射光功率}}{\text{光强}} = \frac{1}{N_2} \frac{\Delta I}{I\Delta x}.$$

定义 4.6. 增益系数

$$g = \left(\frac{\Delta I}{I\Delta x} \right) = \sigma_{em}N_2 - \sigma_{ab}N_1.$$

净光功率增益

$$G = e^{gL}.$$

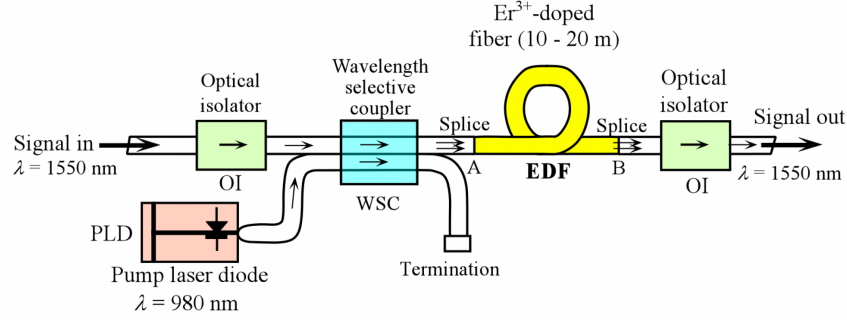
定义 4.7. 当净增益为 0 时, 介质对入射辐射透明。**透明条件**为

$$\sigma_{em}(\nu)N_2 - \sigma_{ab}(\nu)N_1 = 0.$$

4.3 掺铒光纤放大器 (EDFA)

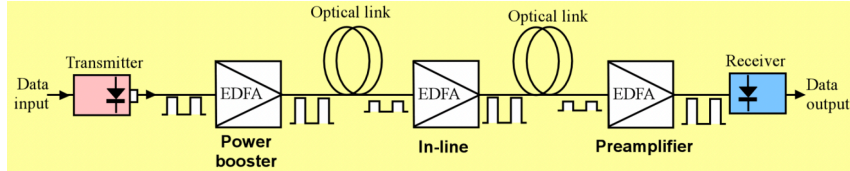
命题 4.8 (Stark 效应). Er^{3+} 离子周围基质离子的电场分裂了 Er^{3+} 离子的能级。

980nm 泵浦光的 EDFA 低 ASE, 是低噪声放大器。1480nm 是高功率泵浦激光器, 高输出功率, 但不是很高效, 粒子数反转程度低。



A 点提供泵浦光, 传播方向与信号光一致, 为**同向泵浦**。B 点提供泵浦光, 传播方向与信号光相反, 为**反向泵浦**。同时提供为**双向泵浦**。EDFA 的三个作用为

- 功率放大器: 大信号输入时输出信号不容易饱和
- 线路放大器: 高增益, 在光纤中仅引入低噪声
- 前置放大器: 高增益, 低噪声



EDFA 存在**最佳光纤长度**, 使得给定泵浦功率时增益达到最大。

定义 4.9. 功率转换效率是放大器把泵浦功率转化为信号功率的效率

$$\eta_{PCE} = \frac{P_{sout} - P_{sin}}{P_{pin}} \approx \frac{P_{sout}}{P_{pin}} \approx \frac{\Phi_{sout} \lambda_p}{\Phi_{pin} \lambda_s}.$$

η_{PCE} 的最大值为 $\frac{\lambda_p}{\lambda_s}$ 。

定义 4.10. 增益为

$$G = \frac{P_{sout}}{P_{sin}} = 1 + \eta_{PCE} \left(\frac{P_{pin}}{P_{sin}} \right).$$

$$G < 1 + \frac{\lambda_p}{\lambda_s} \frac{P_{pin}}{P_{sin}} \implies P_{sin} < \frac{\lambda_p}{\lambda_s} \frac{P_{pin}}{G - 1}.$$

命题 4.11. 当输入信号功率超过最大输入功率时，输出信号功率开始饱和，增益随着输入信号功率增加而下降。这种现象称为**增益饱和**。

命题 4.12. 强泵浦条件下 N_1 很小，泵浦光功率主要被 E_2 能级自发衰减到 E_1 能级的受激离子吸收。自发辐射寿命为 $\tau_{sp} = \frac{1}{A_{21}}$ ， $N_0 \approx N_2$ ，吸收泵浦功率为

$$P_p = \frac{AN_0 h\nu_p L_p}{\tau_{sp}}.$$

定义 4.13. 限制因子 Γ 的泵浦光辐射能够被限制在纤芯中，此时

$$\Gamma P_p = \frac{AN_0 h\nu_p L_p}{\tau_{sp}}.$$

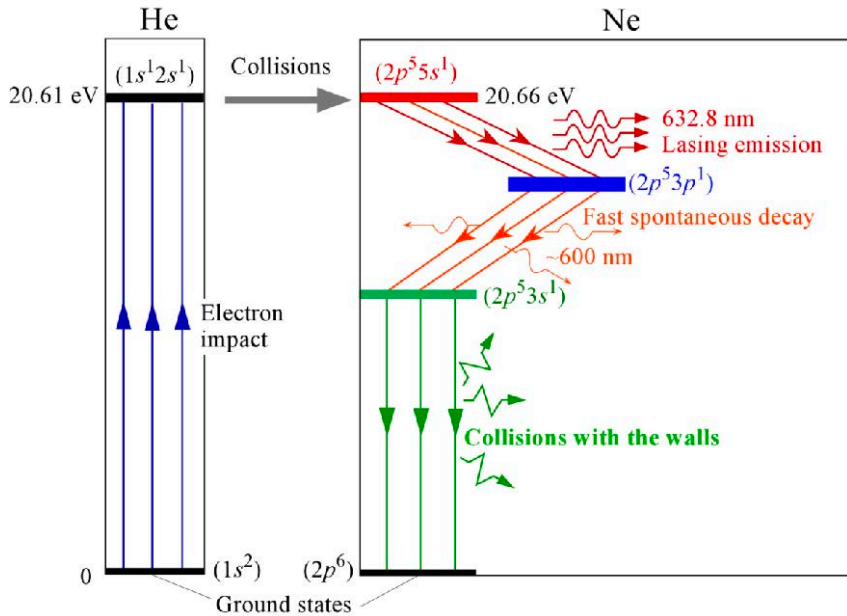
增益平坦化的方法是在 EDFA 后增加一个滤波器，具有衰减或投射光谱，能够衰减光谱中的高增益部分，而不降低低增益区域的增益。

EDFA 噪声来源于放大的自发辐射 (ASE)。理想放大器输入和输出信噪比相同 $\text{SNR}_{\text{in}} = \text{SNR}_{\text{out}}$ 。

定义 4.14. 噪声因数衡量放大器的噪声特性

$$\text{NF} = \frac{\text{SNR}_{\text{in}}}{\text{SNR}_{\text{out}}}, \quad \text{NF(dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{SNR}_{\text{in}}}{\text{SNR}_{\text{out}}} \right).$$

4.4 气体激光器：He-Ne 激光器



He 原子被高能量电子激励到高能级后，与 Ne 原子碰撞。Ne 原子跃迁到高能级，He 返回到基态能级。

Ne 能在不同的次能级间实现粒子数反转，发射不同波长的激光辐射。

4.5 气体激光器的输出光谱

命题 4.15 (Doppler 效应). 气体原子远离观察者时,

$$\nu_1 = \nu_0 \left(1 - \frac{v}{c}\right).$$

气体原子接近观察者时,

$$\nu_2 = \nu_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right).$$

定义 4.16. 因为原子随机运动, Doppler 增宽线宽为

$$\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1 = 2\nu_0 \sqrt{\frac{k_B T}{M c^2}}.$$

命题 4.17. 输出光强随光谱频率变化曲线中半高点的线宽为

$$\Delta\nu_{\frac{1}{2}} = 2\nu_0 \sqrt{\frac{2k_B T \ln 2}{M c^2}}.$$

4.6 激光振荡：阈值增益因子和增益带宽

定义 4.18. 一般激光介质中, 光功率的降低为 $e^{-\alpha x}$, α 为损耗系数。光功率的增加为 e^{gx} , g 为增益因子。

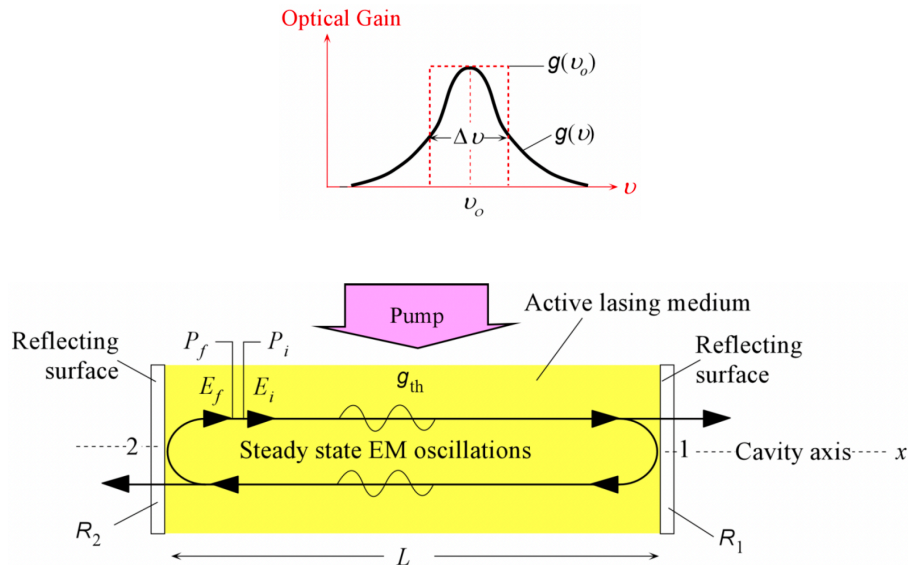
命题 4.19. 设相干光子浓度 N_{ph} , 则光增益因子

$$g = \frac{\delta P}{P \delta x} = \frac{\delta N_{ph}}{N_{ph} \delta x} = \frac{n}{c N_{ph}} \frac{\delta N_{ph}}{\delta t}.$$

$$\frac{dN_{ph}}{dt} = \text{受激光子辐射净速率} = (N_2 - N_1) B_{21} \rho(\nu), \quad \rho(\nu_0) \approx \frac{N_{ph} h \nu_0}{\Delta\nu}$$

$$\implies g(\nu_0) = (N_2 - N_1) \frac{B_{21} n h \nu_0}{c \Delta\nu}.$$

由于多普勒效应或能级分裂, 发射和吸收过程会在某个频率间隔 $\Delta\nu$ 内发生, 光增益的图像为线型函数。



稳态条件下净往返光增益

$$G_{\text{op}} = \frac{P_f}{P_i} = 1.$$

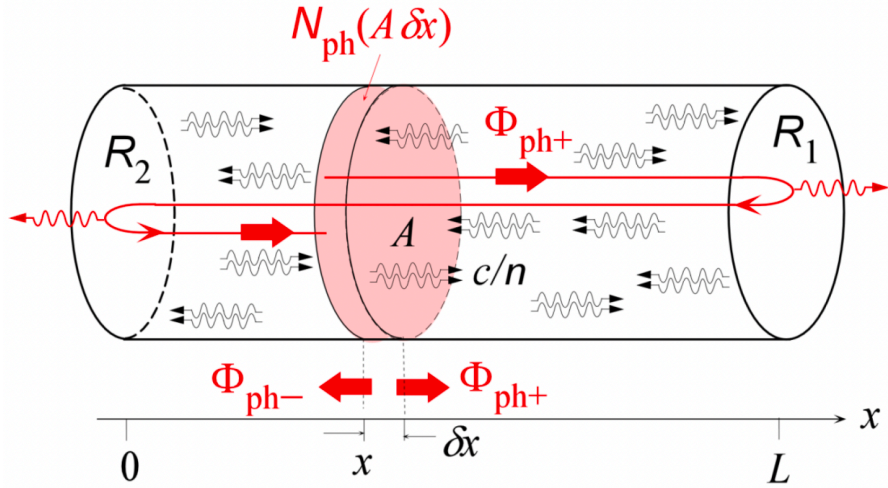
实际中，端面反射损耗腔内光功率，还有光子吸收和散射等不同的损耗，必须由介质提供光增益的受激辐射来弥补。

命题 4.20. 阈值光增益因子为

$$P_f = P_i R_1 R_2 e^{(g-\alpha_s)2L} \implies g_{th} = \alpha_s + \frac{1}{2L} \ln \left(\frac{1}{R_1 R_2} \right) = \alpha_t.$$

其中 α_s 为腔内损耗系数， α_t 为总损耗系数， $\frac{1}{2L} \ln \left(\frac{1}{R_1 R_2} \right)$ 为端面损耗。对应阈值粒子数反转为

$$(N_2 - N_1)_{th} \approx g_{th} \frac{c \Delta \nu}{B_{21} n h \nu_0} = g_{th} \frac{8 \pi n^2 \nu_0^2 \tau_{sp} \Delta \nu}{c^2}.$$



命题 4.21. 光学谐振腔输出功率为

$$\Phi_{ph+} = \frac{1}{2} N_{ph} \frac{A \delta x}{A \delta t} = \frac{1}{2} N_{ph} \left(\frac{c}{n} \right) \implies P_o \approx \frac{1}{2} A (1 - R_1) h \nu_0 N_{ph} \frac{c}{n}.$$

命题 4.22. 光子腔内寿命 τ_{ph} 为

$$\begin{aligned} \delta \Phi_{ph+} &= -\Phi_{ph} (1 - R_1 R_2 e^{-2\alpha_s L}) = -\Phi_{ph} (1 - e^{-2\alpha_t L}) \\ \implies \frac{\delta N_{ph}}{N_{ph} \delta t} &= \frac{\delta \Phi_{ph+}}{\Phi_{ph+} \delta t} = -\frac{1 - e^{-2\alpha_t L}}{2L \frac{n}{c}} = -\frac{1}{\tau_{ph}}. \end{aligned}$$

当损耗较小时，

$$e^{-2\alpha_t L} \approx 1 - 2\alpha_t L \implies \tau_{ph} \approx \frac{n}{c} \frac{1}{\alpha_t}.$$

除了考虑返回的光辐射强度，激光振荡还要满足相位

$$\Delta \phi_{\text{round trip}} = 2\pi m.$$

命题 4.23. 激光谐振腔模式为

$$nk_m(2L) = m(2\pi) \implies m \left(\frac{\lambda_m}{2n} \right) = L, \quad \nu_m = \frac{mc}{2nL}, \quad \Delta\nu_m = \frac{c}{2nL}.$$

定义 4.24. 这些模式取决于沿着光谐振腔轴线长 L ，被称为**纵模**。**横模**为端面反射镜处特定的光场图样，用垂直于腔轴的 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 描述。这些模场图样记为 TEM_{pqm} 。 p 和 q 表示 y 和 z 方向上的场分布的节点个数， m 表示沿着 x 方向模式节点的个数，通常表示纵模数。由于纵模数一般很大，记横模为 TEM_{pq} 。

最低价横模 TEM_{00} 强度分布径向对称，且符合高斯分布，具有最小的发散角。这是最理想的模式，可以通过限制腔体的横向尺寸来获得。

4.7 光增益曲线加宽及其线宽

由测不准原理 $\Delta E\tau > \hbar$ ，因此最低频谱宽度 $h\Delta\nu = \Delta E$ 。这种由 τ 决定的有限光谱线宽的加宽方式称为**自然寿命展宽**。

自然寿命展宽中，所有原子有相同的展宽。加宽机制称为**均匀加宽**，辐射曲线线形称为 **Lorentzian 线性**。

另一种均匀加宽机制是嵌入在晶体内离子的辐射。晶格振动声子会与离子碰撞，改变电磁波相位，称为**碰撞加宽**。在气体激光器中，碰撞加宽称为**压力加宽**。

由于气体中原子随机运动，Doppler 效应位移也认为是随机的。大量原子随机变化的发射曲线相加后为高斯函数。这种不同原子发射中心频率稍微不同的光谱加宽称为**非均匀加宽**。

固体激光器中，不同位置局部的不同导致非均匀加宽，称为**非晶态结构加宽**。

4.8 脉冲激光器：调 Q 和锁模技术

脉冲激光器会产生**弛豫振荡**，原因是当激光器的工作物质被泵浦，上能级的粒子反转数超过阈值条件时，即产生激光振荡。随着激光的发射，上能级粒子数大量被消耗，导致粒子反转数降低，当低于阈值时，激光振荡就停止。由于光泵的继续抽运，上能级粒子反转数重新积累，又产生脉冲。

通常的激光器谐振腔的损耗是不变的，一旦光泵浦使反转粒子数达到或略超过阈值时，激光器便开始振荡，于是激光上能级的粒子数因受激辐射而减少，致使上能级不能积累很多的反转粒子数，只能被限制在阈值反转数附近。这是普通激光器峰值功率不能提高的原因。

因此当激光器开始泵浦初期，设法将激光器的振荡阈值调得很高，抑制激光振荡的产生，这样激光上能级的反转粒子数便可积累得很多。当反转粒子数积累到最大时，再突然把阈值调到很低，此时，积累在上能级的大量粒子便雪崩式的跃迁到低能级，于是在极短的时间内将能量释放出来，就获得峰值功率极高的巨脉冲激光输出。

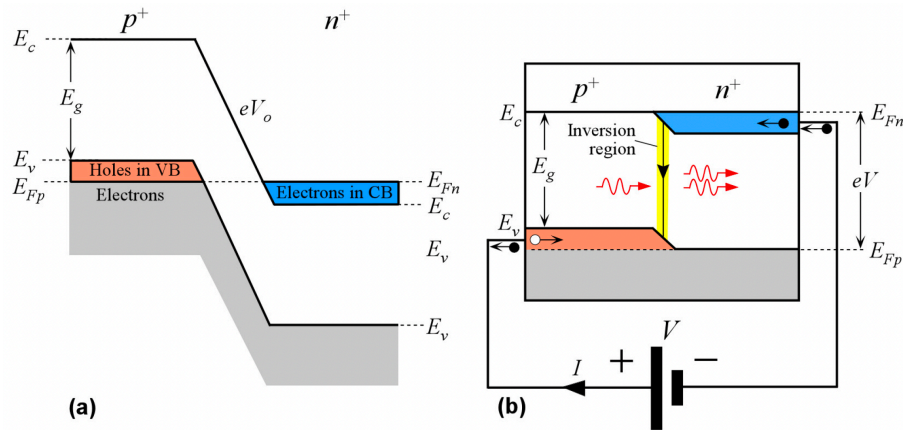
实现调 Q 的激光器的基本要求

- 工作物质必须能在强泵浦下工作，即抗损伤阈值要高；工作物质必须有较长的寿命
- 泵浦速度必须快于激光上能级的自发辐射速率，即光泵的发光时间必须小于激光介质的上能级寿命
- 谐振腔的 Q 值改变要快（最好是突变），一般应与谐振腔建立激光振荡的时间相比拟

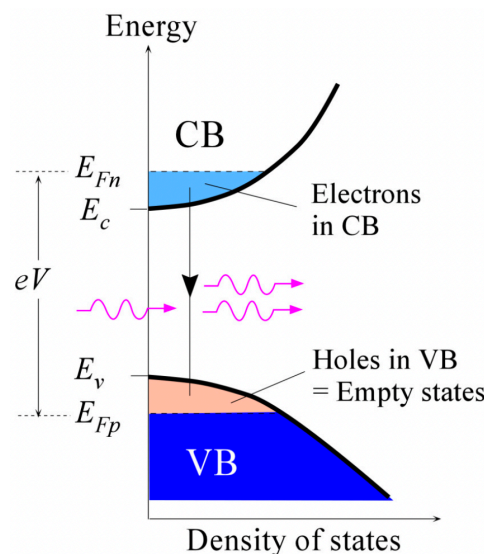
一般有机电转镜调 Q 、电光调 Q 技术，声光调 Q 技术，染料调 Q 技术等。

锁模技术用于产生一定重复频率窄脉宽、高峰值的光脉冲。锁模分为锁纵模、锁横模、锁纵横模三种，以下均为纵模锁定。

4.9 半导体激光器原理

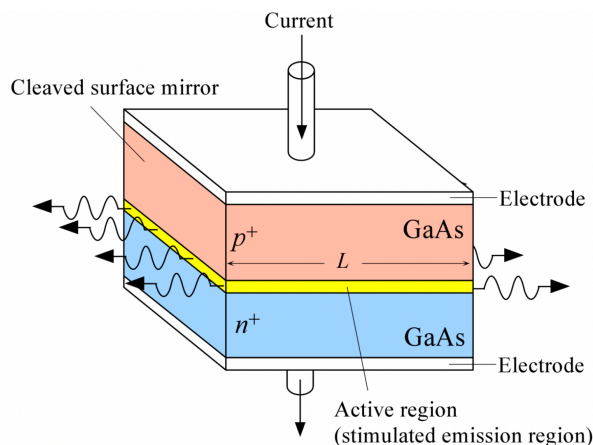


施加偏置电压 $eV > E_g$ ，消除内建势垒几乎为 0，电子能够流入空间电荷区并流经 p^+ 区，形成二极管电流。同理，从 p^+ 区到 n^+ 区的空穴势垒也会减少，SCL 区不再耗尽。



E_c 能级附近导带电子数大于 E_v 能级附近，实现粒子数反转。粒子数反转的区域在 pn 结交界层，称为**反转层**。

温度升高时，低于 E_{F_n} 能级的电子传输到高于 E_{F_p} 能级处，光增益减小且增益曲线发生脱尾。光增益取决于 $E_{F_n} - E_{F_p}$ 的大小。

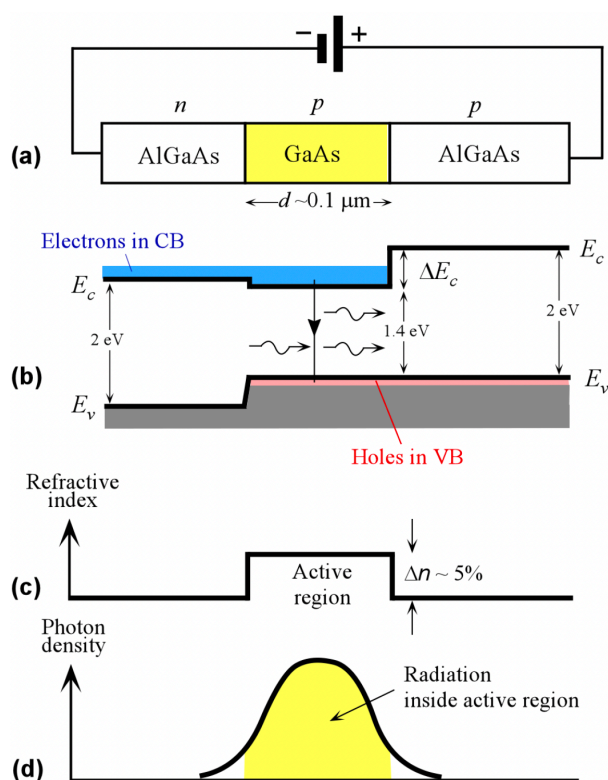


这是一个同质结激光二极管，两个端面作为反射镜，形成光学谐振腔。

定义 4.25. 透明电流 I_T 提供足够注入载流子，维持受激辐射刚好与光吸收的平衡。阈值电流 I_{th} 使介质内光增益抵消腔内光子损耗，形成激光振荡。

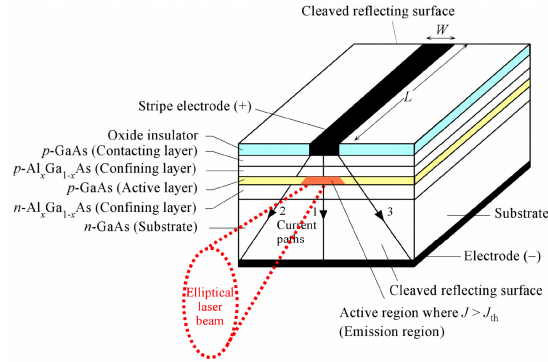
同质结激光二极管的主要问题是阈值电流密度 J_{th} 过高。

4.10 异质结半导体激光器



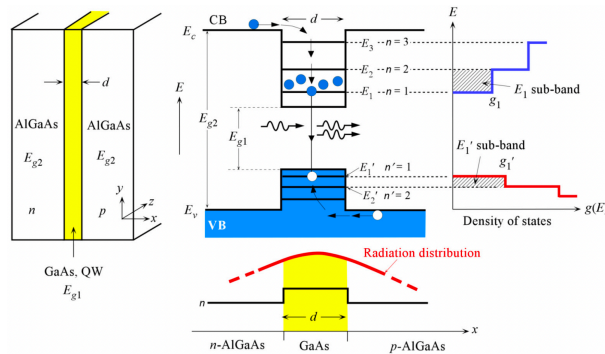
宽带隙半导体一般折射率较低，半导体内形成了一个电介质光波导，把光子限制在光学谐振腔的有源区，从而使光子浓度升高。

4.11 异质结半导体激光器

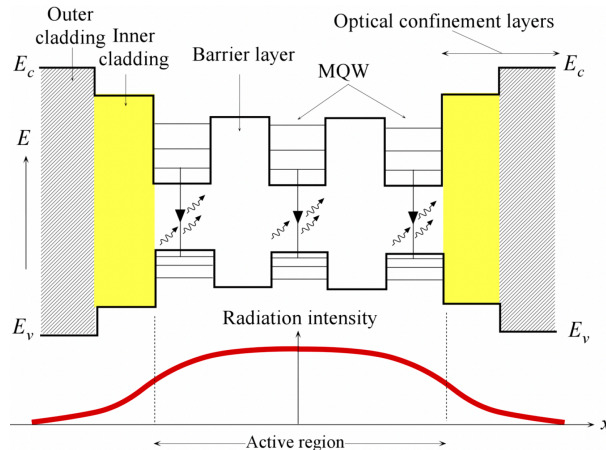


这是一种类似双异质结 LED 的双异质结激光二极管。一个重要特征是条状结构，有两大优点：减小接触面积，降低阈值电流；减小发射面积，使光线容易耦合到光纤中。

4.12 量子阱激光器



单量子阱器件只有一个由宽带隙半导体围绕的量子阱。但量子阱太薄，辐射不能很好地限制在量子阱中。可以通过增加光学限制层，限制光子发散。



多量子阱由多个超薄宽带隙半导体和窄带隙半导体交替排列。唯一的缺点是必须确保每个量子阱都注入了足够多的电子来实现光增益。量子阱激光器特点

- 波长蓝移
- 线宽变窄
- 增益大为提高：势垒宽度小于扩散长度，载流子来不及扩散就被限制在势阱中，注入效率高
- 温度稳定性大为提高

4.13 激光二极管的基本特性

激光二极管的输出光谱的决定因素：光学谐振腔、工作物质的光增益曲线。

光谱单模或多模取决于光学谐振腔的结构和泵浦电流大小。随电流变化，波长红移。

输出光谱也与温度有关，不同温度下峰值发射波长会跳变，即**跳模**——在新的工作温度下，另一种模式满足振荡条件。

定义 4.26. 斜度效率 η_{slope} 为 P_o 随超出阈值的电流 I 函数的效率，取决于激光器的结构和半导体的封装

$$\eta_{\text{slope}} = \left(\frac{\Delta P_o}{\Delta I} \right)_{\text{above threshold}} \approx \frac{P_o}{I - I_{\text{th}}}.$$

外量子效率为

$$\eta_{\text{EQE}} = \frac{\text{每秒激光器输出光子数}}{\text{每秒激光器输入电子数}} = \frac{\frac{P_o}{h\nu}}{\frac{I}{e}} \approx \frac{e P_o}{E_g I}.$$

外微分量子效率为

$$\eta_{\text{EDQE}} = \frac{\text{每秒激光器输出光子数增加量}}{\text{每秒激光器输入电子数增加量}} = \eta_{\text{slope}} \frac{e}{h\nu} \approx \left(\frac{e}{E_g} \right) \frac{P_o}{I - I_{\text{th}}}.$$

内量子效率为

$$\eta_{\text{IQE}} = \frac{\text{辐射复合速率}}{\text{复合总速率}} = \frac{\frac{1}{\tau_r}}{\frac{1}{\tau_r} + \frac{1}{\tau_{nr}}}.$$

内微分量子效率为

$$\eta_{\text{IDQE}} = \frac{\text{每秒介质内光子数增加量}}{\text{每秒激光器内注入电子的增加量}}.$$

抽取效率为

$$\eta_{\text{EE}} = \frac{\text{谐振腔输出末端损耗}}{\text{总损耗}} = \frac{1}{2\alpha_t L} \ln \left(\frac{1}{R_1} \right).$$

外功率效率为

$$\eta_{\text{PCE}} = \frac{\text{输出光功率}}{\text{输入电功率}} = \frac{P_o}{IV} \approx \eta_{\text{EQE}} \left(\frac{E_g}{eV} \right).$$

4.14 稳态半导体速率方程

命题 4.27. 稳态条件下,

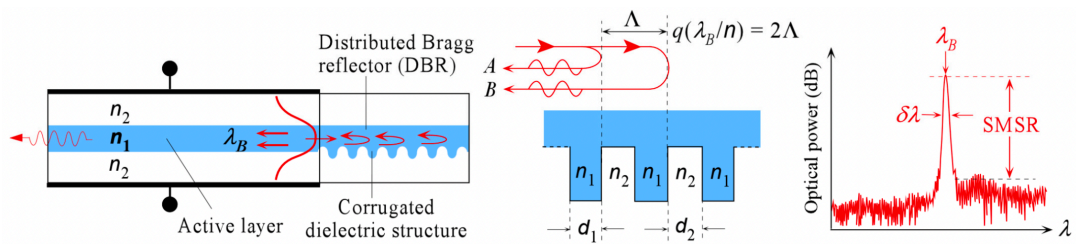
$$\text{电流 } I \text{ 注入电子速率} = \text{自发辐射速率} + \text{受激辐射速率} \implies \frac{I}{eLWd} = \frac{n}{\tau_r} + CnN_{ph}.$$

$$\frac{N_{ph}}{\tau_{ph}} = CnN_{ph}, \quad n_{th} = \frac{1}{C\tau_{ph}}, \quad I_{th} = \frac{n_{th}eLWd}{\tau_r}.$$

命题 4.28 (激光二极管方程).

$$N_{ph} = \frac{\tau_{ph}}{eLWd}(I - I_{th}) \implies P_o = \frac{hc^2\tau_{ph}(1-R)}{2en\lambda d}(I - I_{th}).$$

4.15 单频半导体激光器



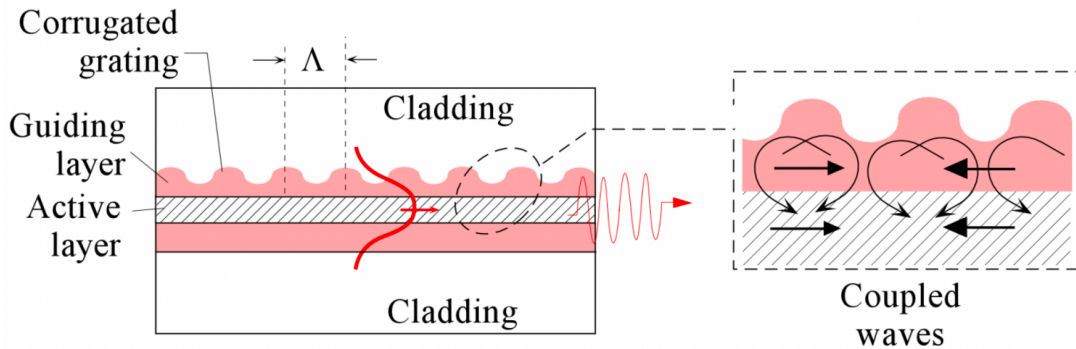
分布式布拉格反射器 (DBR) 中, 只有介质中的波长等于条纹周期的两倍时, 反射光波才能相互干涉增强。

定义 4.29. Bragg 波长为

$$q \frac{\lambda_B}{n} = 2\Lambda, \quad q = 1, 2, \dots$$

命题 4.30. 有效折射率为

$$n_{av} = \frac{n_1 d_1 + n_2 d_2}{\Lambda}.$$



命题 4.31. DFB 激光器波长为

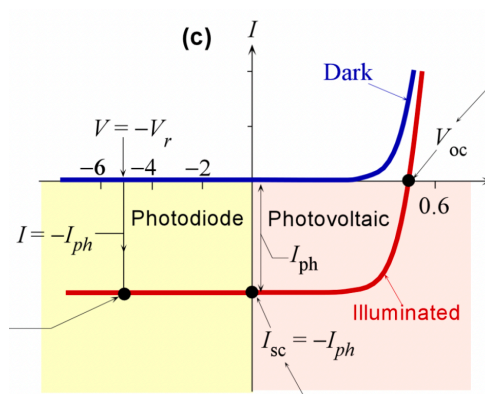
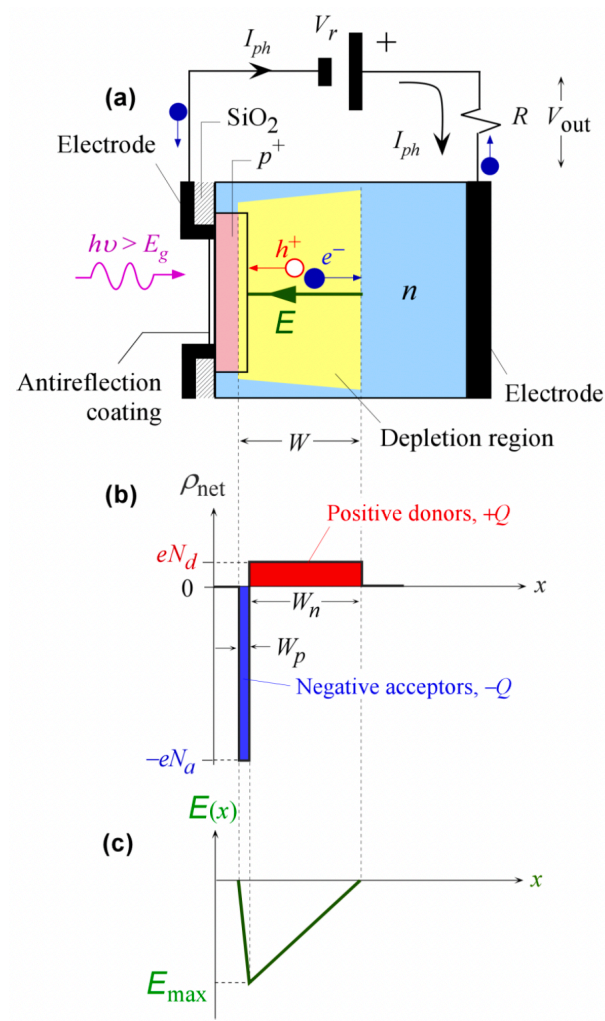
$$\lambda_m = \lambda_B \pm \frac{\lambda_B^2}{2nL}(m+1).$$

4.16 垂直腔面发射激光器

5 光电探测器和图像传感器

5.1 pn 结光电二极管原理

定义 5.1. 光电二极管通常加反向偏置。没有光照时，反向电流极其微弱，为**暗电流**；有光照时，反向电流迅速增大到几十微安，称为**光电流**。



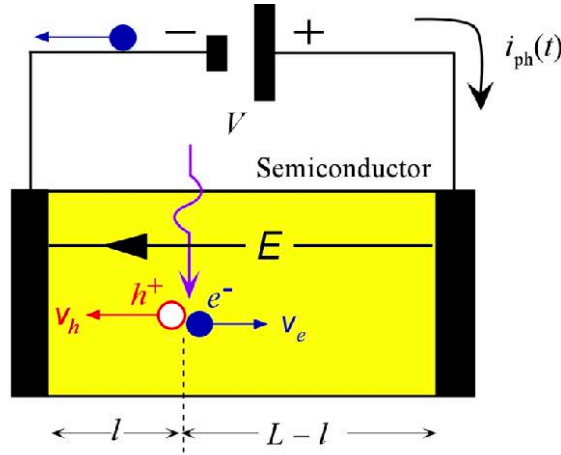
命题 5.2. 设反向饱和电流 I_0 , 理想因子 η , pn 结方程为

$$I = I_0 \left(e^{-\frac{eV}{\eta k_B T}} - 1 \right).$$

5.2 Shockley-Ramo 方程和外光生电流

命题 5.3. 渡越时间为载流子从产生地点漂移到收集电极所需要的时间

$$t_e = \frac{L-l}{v_e}, \quad t_h = \frac{l}{v_h}.$$



定理 5.4 (Shockley-Ramo). 因电子漂移产生的外光生电流 $i_e(t)$ 为

$$eE dx = V i_e(t) dt \implies i_e(t) = \frac{ev_e}{L}, \quad t < t_e.$$

空穴光生电流

$$i_h(t) = \frac{ev_h}{L}, \quad t < t_h.$$

因此

$$Q_{\text{collected}} = \int_0^{t_e} i_e(t) dt + \int_0^{t_h} i_h(t) dt = e.$$

5.3 吸收系数和光电探测器材料

命题 5.5. 光子吸收上限截止波长

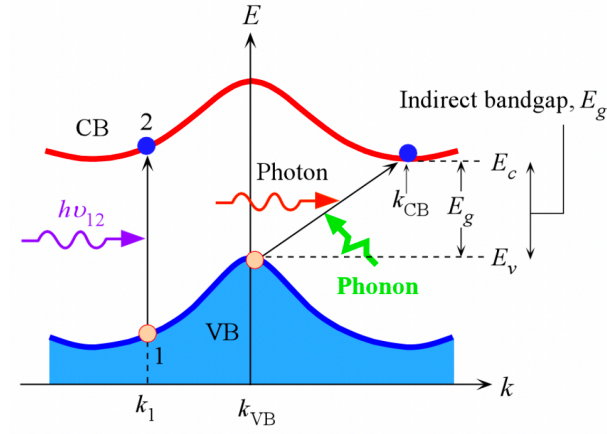
$$\lambda_g(\mu\text{m}) = \frac{1.24}{E_g(\text{eV})}.$$

光强由吸收系数决定

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}.$$

命题 5.6. 对间接间隙半导体, 价带电子激励跃迁到导带时, 晶体动量变化由声子动量来弥补

$$\hbar k_{CB} - \hbar k_{VB} = \hbar K.$$



命题 5.7. 设 ϑ 为晶格振动频率，则光子能量为

$$h\nu = E_g \pm h\vartheta.$$

5.4 量子效率和响应度

定义 5.8. 外量子效率为

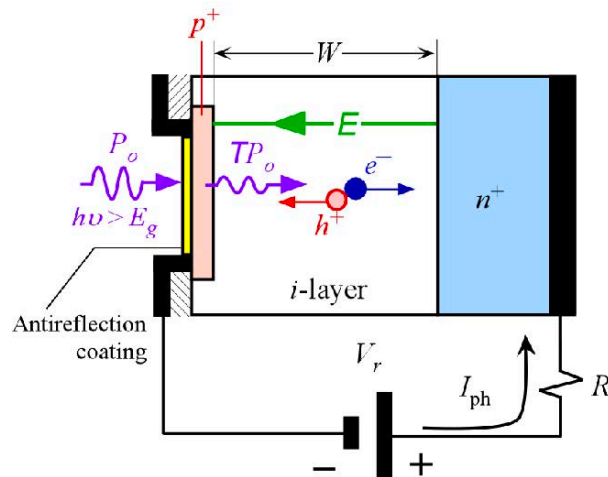
$$\eta_e = \frac{\text{在探测器终端收集到的电子数量}}{\text{入射光子数量}} = \frac{\frac{I_{ph}}{e}}{\frac{P_o}{h\nu}}.$$

定义 5.9. 响应度表示光电二极管的性能，为

$$R = \frac{\text{光生电流}}{\text{入射光功率}} = \frac{I_{ph}}{P_o} = \eta_e \frac{e}{h\nu} = \eta_e \frac{e\lambda}{hc}.$$

5.5 pin 光电二极管

简单 pn 结光电二极管缺点：低速（电容大）、量子效率低（耗尽区宽度小于穿透深度）。



命题 5.10. pin 结二极管结电容为

$$C_{dep} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{W}.$$

命题 5.11. 通过 $i-Si$ 层的渡越时间为

$$t_{drift} = \frac{W}{v_d}.$$

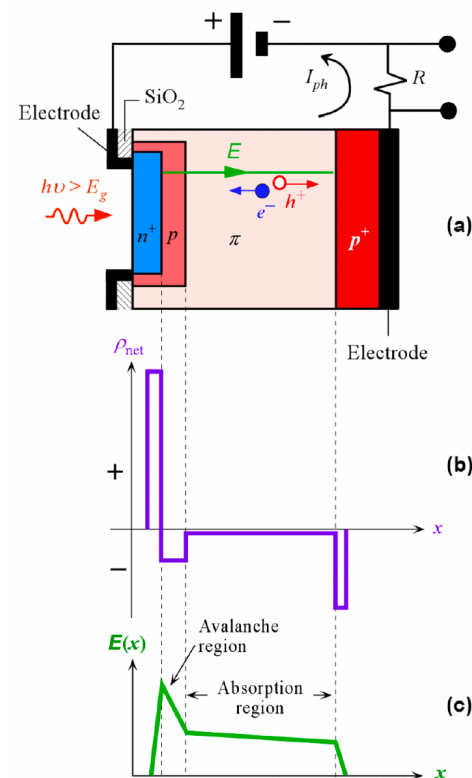
pin 光电二极管优势:

- 增大了耗尽区的宽度，从而增大了可俘获光子的区域
- 增大了耗尽区的宽度，可减小结电容，从而可减小 RC 时间常数；但渡越时间随耗尽区宽度增加了
- 减少了扩散长度和漂移长度之比，因此增大了由快速漂移过程携带的电流比例

提高响应度，需改善器件结构:

- 反射系数: 表面制备多层介质增透膜
- 吸收系数: 吸收系数高的材料
- 吸收区厚度: 增加吸收区厚度，加谐振腔、端面

5.6 雪崩光电二极管



APD n^+ 区有 3 种不同掺杂水平的 p 区，第一种为薄的 p 区，第二种为厚的轻掺杂 p 区 (π 层)，第三种为重掺杂的 p^+ 区。

进入雪崩区的电子在与电场方向相反漂移的过程中获取了能量增益，足够激励电子穿越禁带宽度。碰撞-电离产生的载流子为**二次载流子**，导致了雪崩式碰撞电流过程。

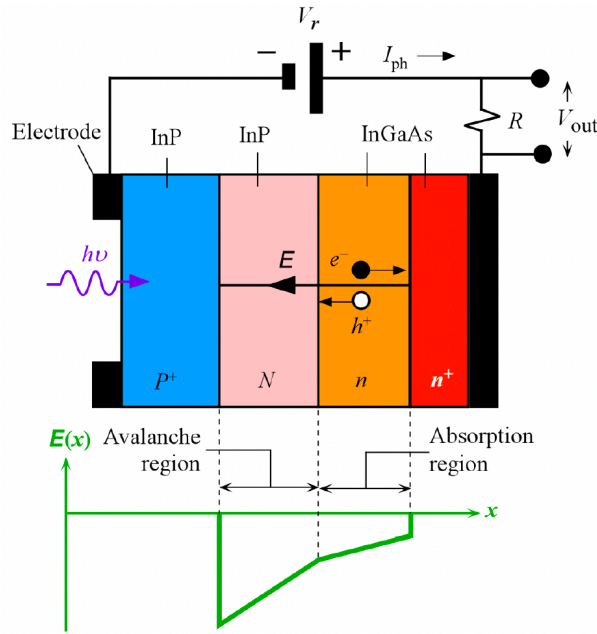
定义 5.12. 雪崩倍增因子为

$$M = \frac{\text{倍增光生电流}}{\text{未倍增的初始光生电流}} = \frac{I_{ph}}{I_{ph0}}.$$

定义 5.13. 电子电离系数为雪崩区内单位距离中电子引起碰撞电离的概率 α_e ， $\frac{1}{\alpha_e}$ 是电子碰撞电离前的平均运动距离，即电子两次连续碰撞电离的平均间隔。

5.7 异质结光电二极管

吸收区与倍增区分离的 APD。

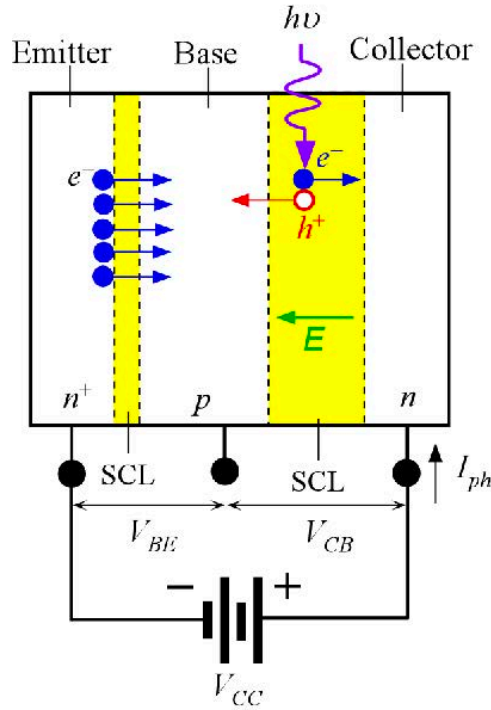


实现单种载流子倍增的方法是采用不同带隙的半导体相间构成的多层器件，如多量子阱。这种多层结构称为**多晶格**。

5.8 Schottky 结光电探测器

5.9 光电晶体管

光电晶体管是一种 BJT，具有光生电流增益特性。



命题 5.14. 流入外电路的光生电流

$$I_{ph} \approx \beta I_{ph0}.$$

5.10 光电探测器的噪声

定义 5.15. 散粒噪声是由于离散电荷产生了电导。暗电流起伏的方均根表示了散粒噪声电流为

$$i_{n\text{-dark}} = \sqrt{2eI_d B},$$

其中 B 为频率带宽。光生电流信号必须大于暗电流中的散粒噪声。

定义 5.16. 光子的量子特性会导致光生电子-空穴对过程随机性统计分布，这种随机起伏称为量子噪声

$$i_{n\text{-quantum}} = \sqrt{2eI_{ph} B}.$$

定义 5.17. 热噪声是由于传导电子随机运动而引起的任意电导两端电压的随机起伏。

定义 5.18. 信噪比为

$$SNR = \frac{\text{信号功率}}{\text{噪声功率}}.$$

对单个光电探测器， SNR 仅为 $\frac{I_{ph}^2}{i_n^2}$ 。

6 光的偏振与调制

6.1 光的偏振

定义 6.1. 线偏振光为电场矢量在空间中沿固定方向振荡的光。振荡方向和传播方向形成了偏振面。

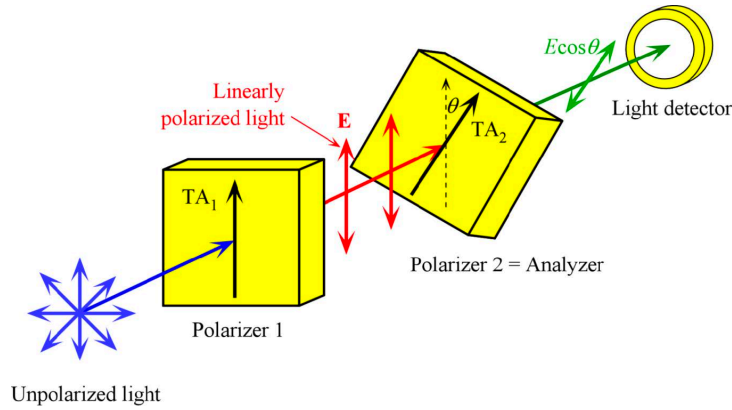
定义 6.2. 右旋圆偏振光为电场矢量在空间中以恒定幅值沿传播方向顺时针旋转的光。

椭圆偏振光为电场矢量在空间中以恒定幅值沿传播方向旋转的光，但旋转轨迹为椭圆。

命题 6.3 (Malus 定律). 线偏振光通过一个理想偏振器后，透射光强为

$$I(\theta) = I(0) \cos^2 \theta,$$

其中 θ 为入射光的偏振面与偏振器的传输轴之间的夹角。



6.2 双折射现象

入射到各向异性晶体的非偏振光束被分解成振动方向互相垂直并且相速度不相等的两种偏振光。

定义 6.4. 这两种偏振光分别为寻常光 (o 光) 和非常光 (e 光)。o 光始终遵守折射定律，e 光不遵守普通的折射定律。

定义 6.5. 光轴为传播时不产生双折射，即 o 光和 e 光重合的方向。在该方向 o 光和 e 光的折射率相等，光的传播速度相等。

仅有一个光轴的晶体为单轴晶体，具有两个光轴的晶体为双轴晶体。

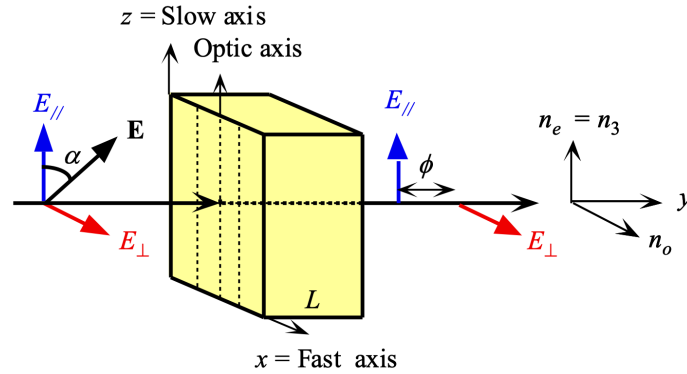
定义 6.6. 负晶体为 $n_e < n_o, v_o < v_e$ 的单轴晶体，正晶体为 $n_e > n_o, v_o > v_e$ 的单轴晶体。

命题 6.7. θ 为 e 光与光轴的角度, 则 e 光的折射率为

$$\frac{1}{n_e(\theta)^2} = \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} + \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2}.$$

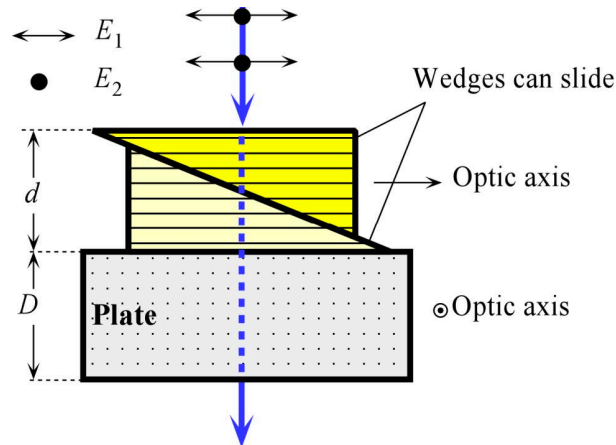
命题 6.8. 一些各向异性晶体具有二向色性, 即物质中的光吸收取决于光束的传播方向和偏振状态的现象。

6.3 双折射光学器件



命题 6.9. $E_{\perp}$ 和 $E_{\parallel}$ 透过晶体片的相位差为

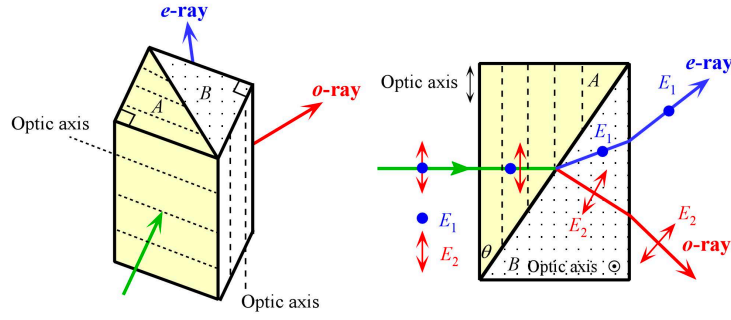
$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)L.$$



命题 6.10. *Soleil-Babinet* 补偿器中 E_1 和 E_2 的相位差为

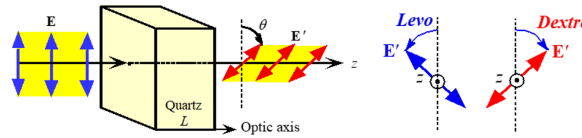
$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e d + n_o D) - \frac{2\pi}{\lambda}(n_o d + n_e D) = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)(D - d).$$

Soleil-Babinet 补偿器可以连续调节相位差在 $0 \sim 2\pi$ 之间, 但实际操作中调节区域十分狭窄。



Wollaston 棱镜可分解出两束正交偏振光波。因为折射率变化是相反的，从而导致界面处的折射率相反。

6.4 旋光效应和圆双折射



定义 6.11. 旋光效应是指某些物质能够使线偏振光的偏振面发生旋转的现象。

命题 6.12. 将线偏振光分解为一束左旋圆偏振光和一束右旋圆偏振光，折射率分别是 n_L 和 n_R ，则传输 L 后，产生新电场相对于 E 的旋转角度为

$$\theta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_L - n_R)L.$$

定义 6.13. 圆双折射是指晶体中左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的传播速度不同的现象。

6.5 液晶显示器

6.6 电光效应

定义 6.14. 电光效应是指外加电场导致材料折射率发生变化。

命题 6.15. 新折射率 *Taylor* 公式

$$n' = n + a_1 E + a_2 E^2 + \dots$$

a_1 为线性电光效应因子，基于一项的变化为 **Pockels** 效应。 a_2 为二阶电光效应因子，基于二次项的变化为 **Kerr** 效应。

命题 6.16. 对 *KDP* 晶体，沿 z 轴施加电场 E_z 时，新折射率的变化为

$$n_{x'} = n_o - \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{63}E_z, \quad n_{y'} = n_o + \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{63}E_z, \quad n_{z'} = n_e.$$

证明. 考虑原本的和施加电场后的折射率椭球

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1 =$$

$$\left(\frac{1}{n^2}\right)_1 x^2 + \left(\frac{1}{n^2}\right)_2 y^2 + \left(\frac{1}{n^2}\right)_3 z^2 + 2\left(\frac{1}{n^2}\right)_4 yz + 2\left(\frac{1}{n^2}\right)_5 xz + 2\left(\frac{1}{n^2}\right)_6 xy.$$

设 $\Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_i = \sum_{j=1}^3 \gamma_{ij} E_j$ 为折射率的变化. 对 KDP 晶体, $n_x = n_y = n_o > n_z = n_e$, 仅 $\gamma_{41} = \gamma_{52}$ 和 γ_{63} 非零. 不妨设 $E = E_z, E_x = E_y = 0$, 则由坐标变化

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \\ z = z' \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}, \quad \left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{63} E_z\right) x'^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} - \gamma_{63} E_z\right) y'^2 + \frac{1}{n_e^2} z'^2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n_x'^2} = \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{63} E_z, \quad \frac{1}{n_y'^2} = \frac{1}{n_o^2} - \gamma_{63} E_z, \quad \frac{1}{n_z'^2} = \frac{1}{n_e^2}.$$

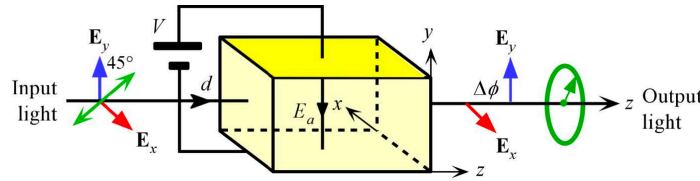
由 $\gamma_{63} E_z \ll \frac{1}{n_o^2}$, 可得

$$\Delta n'_x = -\frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_z, \quad \Delta n'_y = \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_z, \quad \Delta n'_z = 0 \Rightarrow$$

$$n_{x'} = n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_z, \quad n_{y'} = n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_z, \quad n_{z'} = n_e.$$

故由此可见, KDP 晶体沿 z (主) 轴加电场时, 由单轴晶变成了双轴晶体, 折射率椭圆的主轴绕 z 轴旋转了 45° . $\square$

定义 6.17. 电场方向与通光方向一致, 称为**纵向电光效应**. 电场与通光方向相垂直, 称为**横向电光效应**.



穿过 L 后, E_x 和 E_y 的相位差为

$$\phi_1 = \frac{2\pi n_{x'}}{\lambda} L = \frac{2\pi L}{\lambda} \left(n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_z \right), \quad \phi_2 = \frac{2\pi L}{\lambda} \left(n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_z \right).$$

$$\Rightarrow \Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = \frac{2\pi L}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} E_z = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} V.$$

定义 6.18. 半波电压为使相位差 $\Delta\phi = \pi$, 即光程差为半波, 的电压

$$V_{\frac{\lambda}{2}} = \frac{\lambda}{2n_o^3 \gamma_{63}} = \frac{\pi c_0}{\omega n_o^3 \gamma_{63}}.$$

半波电压越小越好, 特别是在宽频带高频率情况下, 半波电压小, 需要的调制功率就小。

6.7 集成光调制器

命题 6.19. 耦合波导调制器的开关电压为

$$\Delta\beta = 2 \left(\frac{1}{2} n^3 r \Gamma \frac{V}{d} \right) \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right) \implies V_o \approx \frac{\sqrt{3} \lambda d}{2 \Gamma n^3 r L_0}, \quad \Delta\beta = \frac{\pi \sqrt{3}}{L_0}.$$

7 光电子器件的制造工艺

7.1 制造工艺流程

- 衬底的选取和制备
- 外延生长：在衬底片上外延生长一层或多层地半导体外延层，从而按照器件设计的要求形成同质结构或异质结构
- 光刻和刻蚀：利用光学掩模、曝光和湿法刻蚀（干法刻蚀）的方法，将器件设计的图形转移至半导体衬底和外延片上
- 后工艺：杂质扩散、外延片减薄、电极制作（欧姆接触）、解理切割、端面镀膜、烧结热沉、装架引线 and 封装管壳等
- 光纤耦合：器件的管芯同光纤耦合
- 封装制管

7.2 外延生长技术

生长方法分为

- 液相外延 (LPE)：由金属饱和溶液生长溶质材料晶体薄膜
- 分子束外延 (MBE)：在超高真空下的蒸发技术，指利用蒸发源提供的定向分子束或原子束，撞击到清洁的衬底表面上生成外延层
- 金属有机物化学气相沉积 (MOCVD)：利用气态源进行化学反应和沉积
- 超高真空化学气相沉积等 (UHV-CVD)：结合分子束外延高真空和金属有机物化学气相沉积

MBE、MOCVD、UHV-CVD 共同特点：组分、掺杂、厚度可控，能实现各种纳米量级的量子结构、陡峭的杂质浓度分布、完整的晶体质量、高质量的器件性能。

MBE 由进样室、预处理室、生长室三个真空室构成，高真空的优点是分子的平均自由程长。MBE 特点

- 预处理室和生长室都是超高真空，预处理室小于 10^{-7}Pa ，生长室的真空小于 10^{-8}Pa
- 生长所用的源为固态或气态的原子、分子
- 生长速度缓慢可控，可实现单原子层外延生长可实现各种超晶格、量子结构

- 生长过程中可实现实时控制, 采用 RHEED (反射高能电子衍射仪)、俄歇电子能谱仪等, 能够实时测量外延层的生长情况、原子再构、晶体质量、组分分布等, 非常适合于生长机理的研究
- 组分分布、纯度、掺杂分布可控, 可获得高纯度、均匀组分、突变组分或掺杂的各类异质结构
- 晶体完整性好
- 设备庞大、价格昂贵, 操作复杂、适宜研究

MOCVD 特点

- 生长所用的源都是气体, 对于 III 或 II 族采用他们的金属化合物, 对于 V 或 VI 采用它们的烷类气体, 生长室为常压或低压
- 生长温度不太高 ($600 - 700^{\circ}\text{C}$), 生长速度快
- 组分分布、纯度、掺杂分布可控, 可获得高纯度、均匀组分、突变组分或掺杂的各类异质结构
- 晶体完整性好
- 生长过程中由计算机预先设计好的程序控制, 可控性好, 但不能进行实时监测
- 生长快, 可达 $\mu\text{m}/\text{min}$, 片数多, 重复性好, 可大批量生产
- 设备昂贵, 源气体毒性大, 需要特别安全防护措施

7.3 集成电路工艺

SiO₂ 的制备方法

- 热氧化法: 干氧化、湿氧化、干氧-湿氧-干氧 (简称干湿干) 氧化法
- 化学气相沉积法
- 物理气相沉积法

干氧: 用开管氧化法进行, 氧气经过硅胶、5A 分子筛、滤球等纯化过程后进入氧化炉中, 生成 SiO₂ 膜。

湿氧: 既有氧的氧化作用又有水的氧化作用, 将干氧先通过一个水浴, 再进入氧化炉, 气流中水汽含量由水浴温度和气体流速决定。氧化速率决定于氧化温度, 水浴温度和气体流量。

掺杂工艺包括扩散和离子注入。扩散的方法有

- 替位式扩散：杂质离子占据硅原子的位，一般为 III、V 族元素，要在很高的温度 ($950 - 1280^{\circ}\text{C}$) 下进行
- 间隙式扩散：杂质离子位于晶格间隙，一般为 Na、K、Fe、Cu、Au 等元素，扩散系数要比替位式扩散大 6-7 个数量级
- 固态源扩散、液态源扩散、气态源扩散

离子注入是将具有很高能量的杂质离子射入半导体衬底中，优点有

- 掺杂的均匀性好
- 温度低：小于 600°C
- 可以精确控制杂质分布
- 可以注入各种各样的元素
- 横向扩展比扩散要小得多
- 可以对化合物半导体进行掺杂